

Circuitos de negocio y salud del codigo

AGS Plataform · 15 de agosto de 2026 · version 1.61.0

Alcance: sistema-modular, portal-ingeniero, reportes-ot y paquete compartido

1.104 archivos · 187.545 lineas

Resumen ejecutivo

El sistema esta sano en lo que se ve: los tres compilados pasan, la verificacion de tipos esta limpia y las once suites de prueba en verde. Nada de lo que sigue es una emergencia.

Lo que importa no esta en el codigo sino en los **circuitos**. Hay cinco lugares donde una regla de negocio esta implementada en un modulo y no en el de al lado. El mas caro: **el ciclo comercial no se cierra solo** — un presupuesto solo llega a finalizado si alguien vuelve al sistema a marcar la factura. Eso explica el volumen acumulado en el control semanal.

Despues, dos temas de segundo orden: un riesgo economico en importaciones que arranca la semana proxima, y la biblioteca de tablas, que funciona pero es el modulo con mas logica y menos red de contencion.

ORDEN RECOMENDADO

1. El aviso de 0 % de derechos en importaciones, antes del primer embarque.
2. El cierre del ciclo comercial.
3. Las visitas de contrato, que ya acumulan desvio.

1. Circuitos de negocio

Se recorrio cada circuito de punta a punta con dos preguntas: quien escribe cada estado, y que ocurre cuando algo se cancela.

CRITICO

1.1 El ciclo comercial no se cierra solo

El presupuesto llega al estado finalizado por un unico camino: que Administracion ingrese al modulo de facturacion y marque la solicitud como facturada. Recien ahi el sistema cierra el presupuesto y, en cascada, el ticket de origen.

Si se factura en el sistema contable y nadie vuelve a registrarlo en la plataforma, el presupuesto queda pendiente de facturacion de forma indefinida. No es una hipotesis: es la causa del volumen acumulado que se observa en el control semanal, donde esos presupuestos reaparecen cada semana.

Hay un segundo agujero en el mismo punto: si el estado salta directo a cobrada sin pasar por facturada, el ciclo tampoco cierra.

RECOMENDACION

En el proceso: que registrar la factura sea parte del cierre administrativo y no un paso opcional posterior. En el sistema: un tablero de "facturado hace mas de N días sin cerrar", y que cobrada tambien finalice.

CRITICO

1.2 El aviso a facturacion nunca sale por correo

El cierre administrativo genera el documento de aviso y la interfaz lo confirma en verde. El proceso que efectivamente envia ese correo no esta desplegado; figura en el codigo como diferido a una fase posterior. Administracion se entera de que hay algo para facturar unicamente si consulta el modulo.

RECOMENDACION

Desplegar el consumidor de la cola de correo, o quitar la confirmacion de la interfaz. Lo que no puede sostenerse es que el sistema informe "aviso enviado" cuando no se envio nada.

ALTO / MEDIO

1.3 El estado "pendiente de OC" no mueve el ticket

La regla del proyecto establece que un presupuesto pendiente de OC ya esta aceptado, y asi se aplica en presupuestos, stock y control semanal. El mapa que sincroniza el estado del ticket nunca se actualiza.

Consecuencia: el cliente acepta pendiente de orden de compra, el presupuesto avanza, y el ticket permanece en "presupuesto enviado". Quien revisa la bandeja ve una oportunidad sin respuesta que en realidad ya se gano. Falta tambien el estado pendiente de facturacion.

RECOMENDACION

Dos lineas en el mapa de estados. Es el arreglo mas economico del informe.

ALTO / MEDIO

1.4 Las visitas de contrato se consumen y no se devuelven

Crear una orden de trabajo contra un contrato incrementa el contador de visitas. No existe la operacion inversa. Al cancelar la orden se libera la agenda y se recalcula la OT padre, pero la visita queda consumida.

Sobre un contrato de doce visitas anuales, dos coordinaciones canceladas y reprogramadas hacen que el contador informe catorce donde se realizaron doce. El desvio ya existe en los contratos activos.

RECOMENDACION

Revertir la visita al cancelar la orden, con la misma proteccion de idempotencia que ya usa el stock. Y auditar los contratos vigentes.

1.5 Las guardas de calendario estan solo de un lado

Arrastrar una orden de trabajo a un sabado, a un feriado o a un dia no laborable del ingeniero se bloquea con un aviso. Cargar esa misma fecha desde el formulario de la orden solo valida el fin de semana: feriado y dia no laborable pasan sin advertencia. Son dos puertas a la misma decision y solo una tiene el control completo.

RECOMENDACION

Los verificadores ya existen; solo hay que invocarlos tambien desde la creacion y edicion de ordenes.

1.6 Cancelar la ultima OT deja el presupuesto en ejecucion

La cancelacion hace bien su trabajo local: valida la transicion, libera la agenda, recalcula la OT padre y deja registro con motivo y responsable. Lo que no hace es mirar hacia arriba: si era la unica orden del presupuesto, el presupuesto permanece en ejecucion sin ninguna orden vigente.

Hoy el control semanal lo vuelve a mostrar como "sin OT agendada" —la accion correcta— pero por casualidad, no por diseno. El estado del presupuesto es incorrecto, y todo lo que lo lea sin pasar por el control hereda el error.

RECOMENDACION

Al cancelar, si no queda ninguna orden vigente, devolver el presupuesto al estado aceptado.

1.7 Lo que si esta bien resuelto

Anular un presupuesto es el circuito mejor cerrado del sistema: cancela los requerimientos condicionales, libera las reservas de stock evitando existencias fantasma y, si hay ordenes activas, no las cancela automaticamente —deja una accion pendiente para que el coordinador decida.

La deducccion de stock en el cierre administrativo tambien: dos caminos —seleccion manual e items del presupuesto— y una marca que se activa solo si se proceso al menos una unidad, lo que permite reintentar un cierre ejecutado antes de que llegara la mercaderia.

1.8 Punto abierto

Queda una pregunta sin responder, que requiere verificacion especifica: si un material salio por remito y ademas figura como item de stock del presupuesto, el cierre administrativo podria descontarlo una segunda vez. El remito ya mueve existencias al emitirse. Hay indicios de que el caso esta contemplado, pero no se verifico. Es la clase de error que no se detecta hasta un inventario.

2. Riesgo economico inmediato: importaciones

678 de los 694 artículos con posicion arancelaria no tienen los gravámenes cargados. El motor de costeo lee únicamente la copia guardada en el artículo y, si falta, aplica valores por defecto — y el valor por defecto de derechos de importación es **cero**. Devuelve un factor que aparenta ser válido.

Con ordenes de compra ya emitidas y pendientes de embarque, este es el hallazgo de mayor impacto económico del informe. La concentración juega a favor: una sola posición cubre 288 artículos (41 %), y las diez primeras cubren el 68 %.

Además, el artículo guarda una copia congelada del arancel: actualizar una posición no alcanza a ningún artículo, y cada cambio obliga a una migración manual. La copia congelada corresponde al ítem de importación —para que una nacionalización cerrada no cambie de significado—, no al catálogo.

RECOMENDACION

Antes del primer embarque, un aviso en el costeo del tipo "3 de 12 ítems se costean con 0 % de derechos". No bloquea la operación, pero hace visible lo que hoy es silencioso.

3. Salud del código

METRICA	MODULAR	PORTAL	REPORTES
Archivos	852	131	121
Lineas de código	143.274	16.600	27.671
Componentes sobre 250 líneas	84	8	18
Archivo mas grande	1.327	552	2.617
Registros de consola en producción	184	0	90
Tipos sin declarar	498	10	78
Archivos de prueba	11	0	9

El portal es la aplicación más ordenada por amplio margen, y la única sin una sola prueba automatizada. Su verificación previa arrastra errores, de modo que el único control real es que la compilación pase — y una compilación exitosa no dice nada sobre si la lógica es correcta.

La aplicación de campo tiene cobertura razonable en autenticación y utilidades, pero su núcleo —el render de tablas, de 2.617 líneas— no está cubierto. Al ser superficie congelada, la estrategia correcta no es refactorizar sino blindar con pruebas antes de cualquier modificación futura.

Código muerto confirmado: 18 archivos sin ninguna referencia, entre ellos un componente de 269 líneas. El riesgo no es el peso: es que alguien los lea creyendo que describen como funciona el módulo.

4. Biblioteca de tablas

Es el módulo con más lógica de negocio y menos herramientas de control. Funciona: se crean tablas, se publican, el técnico las usa en campo. Todo lo que rodea a ese camino está crudo.

— Se denomina de **cuatro maneras distintas** entre ruta, carpeta, componentes y colección de datos.

Un solo formulario para siete tipos de tabla: 657 lineas donde conviven metadatos, columnas, filas, reglas, checklist, texto y caratula. Editando un checklist se ve andamiaje de caratula.

- **Los filtros no sobreviven** a la navegacion. Es la unica pantalla de listado que no persiste su estado en la URL.
- **No hay versionado.** Publicar sobrescribe, en un modulo que alimenta protocolos que despues se firman.
- **No se sabe donde se usa una tabla** antes de editarla o archivarla.
- **Cero pruebas**, sobre reglas de aprobacion, condiciones de visibilidad e importacion de archivos.
- **La validacion al publicar es minima:** no verifica que las filas plantilla cubran las columnas ni que las condiciones apunten a columnas existentes. Un error de ese tipo se descubre en planta.

Plan de mejora, por relacion impacto / esfuerzo

#	MEJORA	ESFUERZO
1	Unificar el nombre en ruta, carpeta y componentes	Bajo · mecanico
2	Filtros y orden persistidos en la URL	Bajo · patron ya existente
3	Elegir el tipo primero y editar con formulario especifico	Medio · el que mas se nota
4	Indicador de "donde se usa esta tabla"	Medio
5	Validacion de coherencia al publicar	Medio · con las primeras pruebas
6	Historial de versiones	Alto · cambia el modelo

5. Mejoras transversales

Logica duplicada. Los utilitarios de fecha de agenda estan reimplementados tres veces en el portal y una cuarta en el back-office. El vinculo entre orden de trabajo y presupuesto, cuatro veces en cuatro archivos: hoy son coherentes porque se alinearon esta semana, pero volveran a divergir. Corresponden al paquete compartido.

La tasa de estadistica en cero. La posicion arancelaria que cubre el 43 % del padron tiene esa tasa en 0 cuando el resto tiene 3. Puede ser correcto, pero se heredo de una ficha que estaba por descartarse. Conviene confirmarlo con el despachante antes del primer costeo.

Ausencia de trazabilidad de cambios. Ni las tablas ni los presupuestos registran que cambio al publicar o revisar. En un negocio donde el cliente firma protocolos, esa trazabilidad va a hacer falta antes de lo previsto.

6. Lo que esta funcionando bien

- **Las reglas del proyecto se cumplen.** Los controles automaticos sobre escritura en base de datos y sobre la aplicacion de campo interceptan problemas reales.
- **El flujo de publicacion de versiones es solido:** once versiones en dos semanas sin interrumpir a los usuarios.
- **Los comentarios del codigo explican el porque**, con fecha y caso concreto. Es lo que permitio diagnosticar en minutos varios de los hallazgos de este informe.
- **El modelo de presentaciones de compra y venta esta bien resuelto.**
- **El portal es la aplicacion mejor construida** de las tres.

NOTA METODOLOGICA

Las metricas provienen de conteos automaticos sobre el codigo fuente, excluyendo dependencias y archivos de prueba. Los hallazgos de circuitos se verificaron leyendo la implementacion. El punto 1.8 se declara explicitamente como no verificado.